

Зміст

1	Якісь результати	2
1.1	Лема Гурса	2
2	Підгрупи Хола	3
2.1	Характеристична підгрупа	3
2.2	Мінімальна нормальна підгрупа, характеристично прості групи	4
2.3	Теорема Хола	5
3	Більше фактів про p-групи	9
3.1	Деякі леми	9
3.2	Про підгрупи p -груп	9

1 Якісь результати

1.1 Лема Гурса

Definition 1.1.1 Нехай G_1, G_2 — групи, розглянемо підгрупу $H \leq G_1 \times G_2$. Підгрупа H називається **підпрямим добутком** G_1, G_2 , якщо

$$p_1: H \rightarrow G_1 \text{ та } p_2: H \rightarrow G_2 \text{ — сюр'єктивні проєкції.}$$

Theorem 1.1.2 Нехай G, G' — групи та $H \leq G \times G'$ — підпрямий добуток. Позначимо $N = \ker p_2$ та $N' = \ker p_1$. Тоді образом H в групі $G/N \times G'/N'$ буде графіком ізоморфізма $G/N \cong G'/N'$.

Proof.

I. $N \triangleleft G$ та $N' \triangleleft G'$.

Оскільки p_2 — гомоморфізм, то $N \triangleleft H$. Крім того, для кожного $g \in G$ існує $h = (g, g') \in H$ так, що $p_1(h) = g$. Таким чином, $p_1(N) \triangleleft G$, оскільки

$$gp_1(N) = p_1(h)p_1(N) = p_1(hN) = p_1(Nh) = p_1(N)g.$$

Отже, $N \triangleleft G \times \{e'\}$, просто тому що

$$(g, e')N = (g, e')(p_1(N) \times \{e'\}) = gp_1(N) \times \{e'\} = p_1(N)g \times \{e'\} = (p_1(N) \times \{e'\})(g, e') = N(g, e').$$

Знаючи, що $G \cong G \times \{e'\}$, можемо сприймати N як нормальну підгрупу до G . Аналогічно одержимо, що $N' \triangleleft \{e\} \times G'$.

II. Образом H в $G/N \times G'/N'$ буде графіком.

Нехай відображення $H \rightarrow G/N \times G'/N'$ визначений як

$$(g, g') \rightarrow (gN, g'N').$$

Образом H тут буде множина $\{(gN, g'N') \mid (g, g') \in H\}$. Оскільки $H \rightarrow G/N$ сюр'єктивне, то можна визначити відображення $G/N \rightarrow G'/N'$ як $gN \mapsto g'N'$, внаслідок чого $\{(gN, g'N') \mid (g, g') \in H\}$ буде графіком.

III. Коректність означення $G/N \rightarrow G'/N'$.
(TODO:?)

■

2 Підгрупи Хола

2.1 Характеристична підгрупа

Definition 2.1.1 Нехай G — група. Тоді підгрупа $H \leq G$ називається **характеристичною** в G , якщо для будь-якого автоморфізму $\varphi: G \rightarrow G$ справедлива рівність

$$\varphi(H) = H.$$

Позначення: $H \text{ char } G$.

Proposition 2.1.2 Нехай $\varphi(H) \leq H$ для будь-якого автоморфізму $\varphi: G \rightarrow G$. Тоді $H \text{ char } G$.

Proof.

Дійсно, φ, φ^{-1} будуть автоморфізмами групи G . Тоді за умовою $\varphi(H) \leq H$ та $\varphi^{-1}(H) \leq H \implies H = \varphi\varphi^{-1}(H) \leq \varphi(H)$, тому звідси $\varphi(H) = H$. ■

Proposition 2.1.3 Нехай $H \text{ char } G$. Тоді $H \triangleleft G$.

Proof.

Справді, спряження $x \mapsto axa^{-1}$ буде автоморфізмом групи G для кожного $a \in G$. Зокрема оскільки $H \text{ char } G$, то звідси для кожного $x \in H$ матимемо $axa^{-1} \in H$. ■

Remark 2.1.4 Зворотне твердження не є вірним, якщо не накласти додаткових умов.

Example 2.1.5 Розглянемо групу $V \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ та його підгрупу $\mathbb{Z}_2 \triangleleft V$. Можна підібрати автоморфізм $\varphi: V \rightarrow V$ як $(x, y) \mapsto (y, x + y)$, для якого $\varphi(\mathbb{Z}_2 \times \{0\}) \neq \mathbb{Z}_2 \times \{0\}$.

Proposition 2.1.6 Нехай G — скінченна група, $H \triangleleft G$, причому $\gcd(|H|, [G : H]) = 1$. Тоді $H \text{ char } G$.

Proof.

Зафіксуємо автоморфізм $\varphi: G \rightarrow G$. Хочемо (*і цього досить*) довести, що $\varphi(H) \subset H$.

Нехай $y \in \varphi(H)$, тобто $y = \varphi(x)$ при деякому $x \in H$. Щоб довести, що $y \in H$, покажемо рівність $yH = H$, або просто доведемо, що $\text{ord}(yH) = 1$.

Зауважимо, що $\text{ord}(yH) \mid |G/H| = [G : H]$. Проте також $\text{ord}(yH) \mid \text{ord } g = \text{ord } \varphi(x) = \text{ord } x \mid |H|$. Тобто $\text{ord}(yH)$ буде спільним дільником чисел $|H|$, $[G : H]$, звідси $\text{ord}(yH) = 1$. ■

Proposition 2.1.7 Нехай $H \text{ char } K$ та $K \text{ char } G$. Тоді $H \text{ char } G$ (на відміну від нормальних підгруп)

Proof.

Дійсно, нехай φ — автоморфізм G . Оскільки $K \text{ char } G$, то $\varphi(K) = K$, тому звуження $\varphi|_K$ буде автоморфізмом K . Оскільки $H \text{ char } K$, то звідси $\varphi(H) = (\varphi|_K)(H) = H$. ■

Proposition 2.1.8 Нехай $H \text{ char } K$ та $K \triangleleft G$. Тоді $H \triangleleft G$.

Proof.

Дійсно, нехай $a \in G$ та φ — автоморфізм, що описує спряження по a . Оскільки $K \triangleleft G$, то $\varphi|_K$ буде автоморфізмом K . Оскільки $H \text{ char } K$, то одержимо $(\varphi|_K)(H) \leq H$. Тобто якщо $h \in H$, то звідси $aha^{-1} = \varphi(h) \in H$. ■

Тепер розглянемо кілька прикладів характеристик, які можуть виникати, їх я залишу в вигляді тверджень.

Proposition 2.1.9 $Z(G) \text{ char } G$ (миттєво доводиться).

Proposition 2.1.10 Нехай G — циклічна група. Тоді для будь-якої підгрупи H маємо $H \text{ char } G$.

Proof.

Дійсно, нехай $\varphi: G \rightarrow G$ — автоморфізм та $H \leq G$ (яка буде також циклічною). Нам треба довести, що $\varphi(H) \leq H$, тобто якщо $H = \langle a \rangle$, то хочемо, щоб $\langle \varphi(a) \rangle \subset \langle a \rangle$. Але якщо $\varphi(a) = b$ для деякого $b \in H$, то звідси $\varphi(a) = a^k$ при деякому $k \in \mathbb{Z}$. ■

Proposition 2.1.11 Нехай G — група. Тоді $G^{(i)} \text{ char } G$.

(це ще один спосіб довести, що похідні вищих порядків є нормальними підгрупами)

Proof.

Доведення буде за МІ по i .

I. *База індукції.* При $i = 1$ маємо автоморфізм $\varphi: G \rightarrow G$, тоді відомо, що $\varphi(G') = G'$, оскільки φ — сюр'єктивний. Отже, $G' \text{ char } G$.

II. *Припущення індукції.* $G^{(i-1)} \text{ char } G$ для деякого i .

III. *Крок індукції.* Розглянемо $\varphi: G^{(i-1)} \rightarrow G^{(i-1)}$, але аналогічно тоді $\varphi(G^{(i)}) = \varphi((G^{(i-1)})') = (G^{(i-1)})' = G^{(i)}$, тобто ми маємо $G^{(i)} \text{ char } G$. За припущенням МІ $G^{(i-1)} \text{ char } G$, внаслідок чого $G^{(i)} \text{ char } G$.

МІ доведено. ■

2.2 Мінімальна нормальна підгрупа, характеристично прості групи

Definition 2.2.1 Нехай G . Підгрупа H називається **мінімальною нормальною підгрупою** для G , якщо

$$H \neq \{e\}, \text{ а також не існує } K \triangleleft G \text{ так, щоб } \{e\} < K < H.$$

Позначення: $H \triangleleft_{\min} G$.

Remark 2.2.2 Якщо G — нетривіальна скінченна група, то мінімальна нормальна підгрупа завжди існує. Для нескінченних груп це не завжди правильно (*вказівка: $\mathbb{Z}$*).

Theorem 2.2.3 Нехай G — скінченна розв'язна група. Тоді будь-яка мінімальна нормальна підгрупа — елементарна абелева.

Proof.

Оскільки G — скінченна, оберемо підгрупу $V \triangleleft_{\min} G$. Відомо, що $V' \text{ char } V$, тоді одержимо, що $V' \triangleleft G$. У силу мінімальності підгрупи маємо або $V' = \{e\}$, або $V' = V$. Проте останнє неможливе, оскільки V буде також розв'язною підгрупою. Значить, $V' = \{e\}$, тобто V — абелева.

Оберемо нетривіальну p -підгрупу Сілова $P \triangleleft V$ (*нормальність в силу абелевості*). Тоді оскільки $\gcd(|P|, [V : P]) = 1$, то одержимо $P \text{ char } V$, але звідси тоді $P \triangleleft G$. Знову або $P = \{e\}$, або $P = V$. Для p -підгруп Сілова перше неможливе. Значить, V буде p -групою.

Нарешті, зауважимо, що $\{x \in V : x^p = 1\} \text{ char } V$, тобто знову $\{x \in V : x^p = 1\} \triangleleft G$, звідси одержимо $V = \{x \in V : x^p = 1\}$, тобто всі елементи (*окрім e*) мають порядок p , тобто це елементарна абелева група. ■

Definition 2.2.4 Група G називається **характеристично простою**, якщо

$$\text{лише } \{e\}, G \text{ є характеристичними підгрупами } G.$$

Theorem 2.2.5 Нехай G — скінченна, характеристично проста група. Тоді G або проста, або є прямим добутком ізоморфних простих груп.

Proof.

Отже, оберемо підгрупу $H \triangleleft_{\min} G$. Позначимо $H = H_1$ та розглянемо всі підгрупи G вигляду $H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n$ при $n \geq 1$, де всі $H_i \triangleleft G$ та $H_i \cong H$. Позначимо M за підгрупу щойно описаного вигляду, яка має найбільший можливий порядок. Доведемо $M = G$, якщо покажемо, що $M \text{ char } G$. Насправді, якщо $\varphi: G \rightarrow G$ — автоморфізм групи G , то нам буде досить довести, що $\varphi(H_i) \leq M$ для кожного i . Також зауважимо, що $\varphi(H_i) \cong H = H_1$.

Доведемо, що $\varphi(H_i) \triangleleft G$. Нехай $a \in G$, тобто $a = \varphi(b)$ для деякого $b \in G$. Але тоді

$$a\varphi(H_i)a^{-1} = \varphi(b)\varphi(H_i)\varphi(b)^{-1} = \varphi(aH_ia^{-1}) \stackrel{H_i \triangleleft G}{\leq} \varphi(H_i).$$

!Тепер припустимо, що $\varphi(H_i) \not\leq M$, тоді $\varphi(H_i) \subsetneq M \not\leq \varphi(H_i)$, але звідси

$$|\varphi(H_i) \cap M| < |\varphi(H_i)| = |H|.$$

Однак $\varphi(H_i) \cap M \triangleleft G$ (*підгрупа $M \triangleleft G$, адже кожна компонента добутку нормальна*), тому за мінімальністю нормальної підгрупи $\varphi(H_i) \cap M = \{e\}$. Значить, група $M \cdot \varphi(H_i) \cong M \times \varphi(H_i)$ — це група вигляду, що й M , але порядком більша за M — суперечність!

Нарешті, H — проста, бо якби $N \triangleleft H$, то було би $N \triangleleft M = H_1 \times \dots \times H_n = G$, однак це суперечить мінімальності нормальної підгрупи. ■

Насправді кажучи, працює й навпаки, побачив випадково в блозі [тут](#).

Theorem 2.2.6 Нехай G є скінченною групою, що є прямим добутком простих груп, що ізоморфні між собою. Тоді G — характеристично проста.

Proof.

Отже, нехай $G = H \times \dots \times H$, де H — проста підгрупа. Нехай $M \mid \text{char } G$ та розглянемо автоморфізм спряження $\varphi: G \rightarrow G$ на $x \in G$. Позначимо $x = (x_1, \dots, x_n)$, де кожен $x_i \in H$. Тоді $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, де кожен $\varphi_i: H \rightarrow H$ — автоморфізм спряження на x_i . За умовою $\varphi(M) = M$, але з іншого боку, $\varphi(M) = \varphi_1(M) \times \dots \times \varphi_n(M)$. (TODO:?) ■

2.3 Теореми Хола

Theorem 2.3.1 Аргумент Фраттіні

Нехай G — скінченна група та $K \triangleleft G$. Припустимо, що P — підгрупа Сілова K . Тоді $G = K \cdot N_G(P)$.

Proof.

Нехай $g \in G$, тоді зауважимо, що $gPg^{-1} \leq gKg^{-1} = K$, просто тому що $K \triangleleft G$. Звідси gPg^{-1} також є підгрупою K , причому теж підгрупа Сілова, тому вони спряжені, тобто існує $k \in K$, для якого $kPk^{-1} = gPg^{-1}$. Внаслідок чого $P = (k^{-1}g)P(k^{-1}g)^{-1}$, тобто $k^{-1}g \in N_G(P)$. Тому $g = k(k^{-1}g) \in K \cdot N_G(P)$. ■

Theorem 2.3.2 Теорема Хола

Нехай G — розв'язна група порядку ab при $\gcd(a, b) = 1$. Тоді G містить підгрупу порядку a . Крім того, будь-які дві підгрупи порядку a є спряженими.

(певного роду дана теорема є узагальненням перших двох теорем Сілова)

Доведення буде проводитися за МІ по $|G|$, напишемо це збоку.

I. *База індукції*. При $|G| = 1$ взагалі нічого цікавого.

II. *Припущення індукції*. Теорема Хола виконується для груп порядку, що менша за $|G|$.

III. *Крок індукції*. Розглянемо групу G порядку ab . Передусім зауважимо, що всі $H \leq G$ мають порядок $a'b'$, де $a' \mid a$, $b' \mid b$. І ось далі доведення теореми розіб'ю на дві можливі леми.

Lemma 2.3.3 Нехай G — розв'язна група порядку ab при $\gcd(a, b) = 1$. Припустимо, що існує підгрупа $H \triangleleft G$ порядку $a'b'$, причому $b \nmid |H|$ (іншими словами, $b' < b$). Тоді G містить підгрупу порядку a . Крім того, будь-які дві підгрупи порядку a є спряженими.

Proof.

i. *Існування*.

Розглянемо тоді групу G/H порядку $\frac{a}{a'} \frac{b}{b'}$ (ці дроби тепер взаємно прості), яка також розв'язна.

Оскільки $|G/H| < |G|$, то за припущенням індукції G/H містить підгрупу A/H порядку $\frac{a}{a'}$. Однак тоді $|A| = \frac{a}{a'}|H| = ab' < ab = |G|$. Оскільки A розв'язна, то вона містить підгрупу порядку a знову за припущенням МІ.

ii. *Спряженість цих підгруп*.

Нехай A, A' — спряжені підгрупи G порядку a . Обчислимо значення $|AH|$ та $|A'H|$.

Оскільки $AH \leq G$, то за теоремою Лагранжа $|AH| = \alpha\beta$ при $\alpha \mid a$, $\beta \mid b$. Проте оскільки $\gcd(a, b) = 1$ та $A \leq AH$, то знову за теоремою Лагранжа $a \mid \alpha\beta$, причому $a = \alpha$. Аналогічно $H \leq AH$, тому $a'b' \mid \alpha\beta$, тоді $b' \mid \beta$. За другою теоремою про ізоморфізм (або за формулою про добуток підгруп) $|AH| \mid aa'b'$, тому $\beta \mid b'$. Значить, $|AH| = ab'$.

Аналогічними міркуваннями можна обчислити $|A'H| = ab'$.

Отже, AH/H , $A'H/H$ будуть підгрупами G/H порядку $\frac{a}{a'}$. Оскільки $|G/H| = \frac{a}{a'} \frac{b}{b'}$, ці підгрупи будуть спряженими за припущенням МІ. Тобто $xH \cdot AH/H \cdot (xH)^{-1} = A'H/H$. Але звідси (як відомо з базової теорії груп) $xAHx^{-1} = A'H$, внаслідок чого xAx^{-1} , A' є підгрупами $A'H$ порядку a , а тому вони спряжені за припущенням МІ. ■

Lemma 2.3.4 Нехай G — розв'язна група порядку ab при $\gcd(a, b) = 1$. Припустимо, що для будь-якої підгрупи $H \triangleleft G$ порядку $a'b'$ маємо $b \mid |H|$ (іншими словами, $b' = b$). Тоді G містить підгрупу порядку a . Крім того, будь-які дві підгрупи порядку a є спряженими.

Remark 2.3.5 Серед всіх нормальних підгруп оберемо $H \triangleleft_{\min} G$, але оскільки G — розв’язна, то H буде елементарною абелевою, тобто є p -групою. Значить, $|H| = p^m$ (але тоді звідси $b = p^m$). Отримали $|G| = ap^m$, а підгрупа H стане p -підгрупою Сілова для G . Оскільки $H \triangleleft G$, то така підгрупа Сілова єдина. Отже, насправді кажучи, другий випадок можна було написати так:

”Припустимо $|G| = ap^m$ при $p \nmid a$ та G має нормальну абелеву єдину p -підгрупу Сілова $H \triangleleft_{\min} G$.”

Proof.

i. *Існування.*

Розглянемо ще раз групу G/H порядку a , яка все ще розв’язна. Оберемо $K/H \triangleleft_{\min} G/H$, звідси $|K/H| = q^n$ для деякого простого $q \neq p$ (аналогічними міркуваннями, що в зауваженні вище), тому $|K| = p^m q^n$. Нехай Q — q -підгрупа Сілова для K . Оскільки $H \cap Q = \{e\}$, то звідси $K = HQ$. Позначимо $N^* = N_G(Q)$ та $N = N^* \cap K = N_K(Q)$. Хочу довести, що $|N^*| = a$.

За аргументом Фраттіні $G = KN^*$. Проте зауважимо, що $|N^*| = \frac{|G| \cdot |N|}{|K|}$, просто тому що за II теоремою про ізоморфізм

$$G/K = KN^*/K \cong N^*/N^* \cap K = N^*/N.$$

Однак також $K = HQ$ та $Q \leq N \leq K$ дає нам $K = HN$. Звідси $|K| = |HN| = \frac{|H| \cdot |N|}{|H \cap N|}$, а тому

$$|N^*| = \frac{|G| \cdot |N|}{|K|} = \frac{|G| \cdot |N| \cdot |H \cap N|}{|H| \cdot |N|} = \frac{|G|}{|H|} \cdot |H \cap N| = a|H \cap N|.$$

Для того, щоб $|N^*| = a$ за нашим бажанням, треба довести, що $H \cap N$ буде тривіальною групою, для цього доведемо дві штуки.

- $H \cap N \leq Z(K)$.

Нехай $x \in H \cap N$ та розглянемо будь-який $k \in K$, тобто $k = hs$ при $h \in H$, $s \in Q$. Хочемо довести, що $x \in Z(K)$, тобто x комутує з k . Оскільки x комутує з h (бо група H абелева), то лише треба довести, що x комутує з s .

Розглянемо комутатор $[x, s]$ та зауважимо, що $[x, s] = (x s x^{-1}) s^{-1} \in Q$, оскільки $x \in N = N_K(Q)$; але й також $[x, s] = x(s x^{-1} s^{-1}) \in H$, оскільки група H нормальна. Значить, $[x, s] \in Q \cap H = \{e\}$, адже тут різні підгрупи Сілова. Тобто $[x, s] = e \iff x s = s x$.

- $Z(K) = \{e\}$.

Припустимо, що $Z(K)$ — нетривіальна група. Оскільки $Z(K) \text{ char } K$ та $K \triangleleft G$, то звідси $Z(K) \triangleleft G$. Тоді $H \leq Z(K)$, як найменша нормальна підгрупа для G . Доведемо нижче, що $Q \text{ char } K$, тоді оскільки $K \triangleleft G$, то одержимо $Q \triangleleft G$. Значить, $H \leq Q$ як найменша нормальна підгрупа для G — суперечність!

Отже, маємо $K = HQ$. Зауважимо, що $H \text{ char } K$, оскільки $\gcd(|H|, [K : H]) = 1$ та $H \triangleleft K$. Тепер розглянемо автоморфізм $\varphi: K \rightarrow K$, звідси $\varphi(K) = \varphi(HQ) = \varphi(H)\varphi(Q) = H\varphi(Q)$. Крім того, $H \cap \varphi(Q) = \varphi(H) \cap \varphi(Q) = \varphi(H \cap Q) = \varphi(\{e\}) = \{e\}$. Отже, $|\varphi(Q)| = q^n$, тобто $\varphi(Q)$ також буде q -підгрупою Сілова для K . Звідси $\varphi(Q) = xQx^{-1}$, причому $x = hq$. Оскільки $H \leq Z(K)$, то елемент h комутує з будь-яким елементом з Q , внаслідок чого $\varphi(Q) = Q$. Це й доводить, що $Q \text{ char } K$.

Разом одержимо, що $|H \cap N| \leq |Z(K)| = 1$, тому одержимо бажане $|N^*| = a$.

ii. *Спряженість цих підгруп.*

Припустимо, що A — інша підгрупа G порядку a . Оскільки $|A| \mid |AK|$ та $|K| \mid |AK|$, тобто $a \mid |AK|$ та $p^m \mid p^m q^m \mid |AK|$, то тоді отримаємо $|AK| = ab = |G|$, внаслідок чого $AK = G$. Отже,

$$G/K = AK/K \cong A/A \cap K$$

за II теоремою про ізоморфізм, що дає нам $|A \cap K| = q^n$. За II теоремою Сілова Q та $A \cap K$ — спряжені. Тому $N_G(Q)$ та $N_G(A \cap K)$ — також спряжені. Утім, насправді кажучи, $N_G(A \cap K) = A$: оскільки $A \cap K \triangleleft A$, то звідси $A \leq N_G(A \cap K)$, причому $|N_G(A \cap K)| = |N^*| = a$. ■

MI доведено теорему Хола (насправді, MI використовували лише для першої лема).

Definition 2.3.6 Нехай G — скінченна група.

Підгрупа $H \leq G$ називається **підгрупою Хола**, якщо

$$\gcd(|H|, [G : H]) = 1.$$

Definition 2.3.7 Нехай π — множина простих чисел. Тоді група G називається π -групою, якщо

$$\forall g \in G : \text{ord}(g) = \prod_{p \in \pi} p^{\alpha}, \alpha \geq 0.$$

Remark 2.3.8 Цілком ясно, що коли $\pi = \{p\}$, то тоді всі π -групи перетворюються в стандартні p -групи.

Remark 2.3.9 Теорема Хола каже наступне: якщо G — скінченна розв’язна група, а π — множина простих чисел, де кожен $\pi \ni p \mid |G|$ то існує π -підгрупа Хола. Причому дві π -підгрупи Хола мають бути спряженими.

Remark 2.3.10 Будь-яка p -підгрупа Сілова буде $\{p\}$ -підгрупою Хола.

Example 2.3.11 Розглянемо групу A_5 та множину $\pi = \{3, 5\}$. Оскільки $|A_5| = 60$. Якщо припустити, що існує π -підгрупа Хола H , то тоді $|H| = 3^\alpha 5^\beta$, у неї лише є варіант $|H| = 15$. Значить, $[A_5 : H] = 4$, але оскільки A_5 — проста, то за наслідком загальної теореми Келі існує ін’єкція $A_5 \hookrightarrow S_4$, що неможливо.

Remark 2.3.12 Уже було доведено, що якщо G — скінченна група та $H \triangleleft G$ — підгрупа Хола, то $H \text{ char } G$ (Prp. 2.1.6).

Definition 2.3.13 Нехай G — група порядку ap^n при $p \nmid a$. Тоді підгрупа порядку a називається p -доповненням групи G .

Remark 2.3.14 За теоремою Хола якщо G — скінченна та розв’язна, то для кожного простого p існує p -доповнення.

Remark 2.3.15 Якщо $|G| = p^m q^n$ (a така група розв’язна), то p -доповненням тут буде q -підгрупа Сілова.

Theorem 2.3.16 Теорема Хола (зворотне)

Нехай G — скінченна група, яка містить p -доповнення для кожного p . Тоді G — розв’язна.

Proof.

Тут будемо доводити за МІ по $|G|$. Скажемо, що для груп порядку меншою за $|G|$ зворотне теореми Хола виконується. Припустимо, що G більше не буде розв’язною. Розіб’ємо на два випадки:

I. G — непроста група.

Отже, оберемо нормальну підгрупу $\{e\} \triangleleft N \triangleleft \{G\}$. Нехай H буде p' -підгрупою Хола G (це типу наше p -доповнення до G). Хочеться довести зараз, що $H \cap N$ буде p' -підгрупою Хола для N , а HN/N буде p' -підгрупою Хола для G/N .

Нехай $|G| = ap^m$, тоді $|H| = a$ як p -доповнення. Також одержимо $|N| = a'p^n$, де $a' \mid a$ та $n \leq m$. Зауважимо, що $|H| \mid |HN|$, тобто $a \mid |HN|$. Оскільки $HN \leq G$, то тоді $|HN| = ap^k$ при $k \leq m$. Однак оскільки ще $|N| \mid |HN|$, тобто $a'p^n \mid ap^k$, то тоді $p^n \mid p^k$, тобто $n \leq k \leq m$. Значить,

$$|H \cap N| = \frac{|H||N|}{|HN|} = \frac{a \cdot a'p^n}{ap^k} = a'p^{n-k}.$$

Залишилося довести, що $n - k = 0$. Однак відомо, що $|H \cap N| \mid |H|$, тобто $a'p^{n-k} \mid a$, тобто $p^{n-k} \mid \frac{a}{a'}$, але ось це якраз можливо лише при $n = k$.

Отже, $|H \cap N| = a'$, тобто $H \cap N$ буде дійсно p -підгрупою Хола для N . Крім того, автоматично HN/N стане p -підгрупою Хола для G/N . Оскільки $|N|, |G/N| < |G|$, то вони розв’язні за припущенням МІ. Проте звідси G стане розв’язною — суперечить.

II. G — проста група.

Нехай $|G| = p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n}$. Для кожного i оберемо p'_i -підгрупу Хола H_i . Тоді $[G : H_i] = p_i^{e_i}$, а також $|H_i| = p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n}$ без i . Позначимо $D = H_3 \cap \dots \cap H_n$, звідси випливає $[G : D] = p_3^{e_3} \dots p_n^{e_n}$ та $|D| = p_1^{e_1} p_2^{e_2}$.

(TODO: обдумати, це вправа 3.31). За теоремою Бернсайда D — розв’язна. Оберемо $N \triangleleft_{\min} D$, яка стане елементарною абелевою (скажімо, p_1 -підгрупа). Також маємо $[G : H_2] = p_2^{e_2} p_3^{e_3} \dots p_n^{e_n}$, звідси $|D \cap H_2| = p_1^{e_1}$ та тому $D \cap H_2$ буде p_1 -підгрупою Сілова для D . Значить, $N \triangleleft D \cap H_2$ (TODO: ясно, але обдумати), внаслідок чого $N \leq H_2$. Проте аналогічно $|D \cap H_1| = p_2^{e_2}$, значить $G = H_2(D \cap H_1)$. Тобто якщо $g \in G$, то тоді $g = hd$ при $h \in H_2$ та $d \in D \cap H_1$. Взявши $x \in N$, одержимо, що $gxg^{-1} = hdx d^{-1} h^{-1} = hyh^{-1} \in H_2$, причому $y \in N$, оскільки $N \triangleleft D$. Звідси $N^G \leq H_2 < G$, причому $N \triangleleft G$ — власна підгрупа — суперечність. ■

Remark 2.3.17 Нехай $\pi = \{3, 5\}$. Тоді зауважимо, що $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5$ будуть максимальними π -підгрупами S_5 , просто тому що S_5 не містить підгрупу порядку 15 (*а це типу наступний більший можливий порядок для двох груп*).

Важливо, що ці підгрупи $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5$ неізоморфні, а тому й неспряжені.

Remark 2.3.18 Нехай $\pi = \{2, 5\}$, тоді максимальна π -підгрупа групи S_5 існує, але вона не є π -підгрупою Хола. Можливі порядки підгрупи $S_5 \in \{2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$. Група порядку 40 існувати не може, інакше індекс буде 3.

3 Більше фактів про p -групи

3.1 Деякі леми

Lemma 3.1.1 Нехай G — група та $x, y \in G$ такі, що комутують з $[x, y]$. Тоді

$$\begin{aligned} [x, y]^n &= [x^n, y] = [x, y^n], & n \in \mathbb{Z}; \\ (xy)^n &= [y, x]^{C_n^2} x^n y^n, & n \geq 0. \end{aligned}$$

Proof.

I. Доведення першої формули.

Розглянемо випадок, коли $n \geq 0$ та проведемо доведення за МІ (детально МІ розписувати не буду, тут цілком все прозоро).

$$\begin{aligned} [x, y]^{n+1} &= [x, y]^n [x, y] = [x, y]^n xyx^{-1}y^{-1} \stackrel{x \text{ комутує з } [x, y]}{=} x[x, y]^n yx^{-1}y^{-1} \\ &\stackrel{\text{припущення МІ}}{=} x[x^n, y]yx^{-1}y^{-1} = x(x^n yx^{-n}y^{-1})yx^{-1}y^{-1} = [x^{n+1}, y]. \end{aligned}$$

Аналогічно, користуючись умовою, що y (тому й y^{-1}) комутує з $[x, y]$, одержимо

$$[x, y]^{n+1} = [x, y][x, y]^n = xyx^{-1}y^{-1}[x, y]^n = \dots = [x, y^{n+1}].$$

Тепер розглянемо випадок, коли $n < 0$. Зауважимо, що

$$x[x, y] = [x, y]x \implies xyx^{-1}y^{-1} = yx^{-1}y^{-1}x \implies [x, y]^{-1} = [y, x^{-1}]^{-1} = [x^{-1}y].$$

Аналогічно із $y[x, y] = [x, y]y$ впливатиме, що $[x, y]^{-1} = [x, y^{-1}]$.

Доведення другої формули.

Знову доведення буде за МІ. Одразу напишемо

$$\begin{aligned} (xy)^{n+1} &= (xy)^n(xy) \stackrel{\text{припущення МІ}}{=} [y, x]^{C_n^2} x^n y^n xy = [y, x]^{C_n^2} x^{n+1} [x^{-1}, y^n] y^{n+1} \\ &\stackrel{\text{формули I}}{=} [y, x]^{C_n^2} x^{n+1} [y, x]^n y^{n+1} \stackrel{x \text{ комутує з } [y, x]}{=} [y, x]^{C_n^2} [y, x]^n x^{n+1} y^{n+1} = [y, x]^{C_{n+1}^2} x^{n+1} y^{n+1}. \end{aligned}$$

У двох випадках довели все за МІ. ■

Lemma 3.1.2 Нехай G — скінченна група та $n > 1$, причому $(xn)^n = x^n y^n$ для всіх $x, y \in G$. Позначимо

$$G[n] = \{g \in G : g^n = 1\}, \quad G^n = \{g^n \mid g \in G\}.$$

Тоді $G[n], G^n \triangleleft G$. Крім того, $|G^n| = [G : G[n]]$.

(була вправа в базовій теорії груп)

3.2 Про підгрупи p -груп

Theorem 3.2.1 Нехай G — (скінченна) p -група, що містить єдину підгрупу порядку p та більш ніж одну циклічну підгрупу індекса p . Тоді $G \cong Q_8$.

Proof.

Нехай A — підгрупа G індекса p . Зауважимо, що $A \triangleleft G$. Звідси G/A — група порядку p , але звідси $x^p \in A$ для будь-якого $x \in G$.

Нехай $A = \langle a \rangle$, $B = \langle b \rangle$ будуть різними підгрупами індекса p . Позначимо $D = A \cap B$ та зауважимо, що $D \triangleleft G$. Із міркувань вище отримали, що $G^p = \{x^p \mid x \in G\} \supset D$.

Оскільки A, B — різні максимальні підгрупи, то $G = AB$. Із формули добутків випливає, що $[G : D] = p^2$. Звідси G/D — абелева, тому за основною теоремою про комутанти $G' \leq D$. Крім того, $D \leq Z(G)$ (це неважко показати).

Отже, $G' \leq D \leq Z(G)$, тобто будь-який комутант комутує з елементами групи G . Тоді $[y, x]^p = [y^p, x]$ для всіх $x, y \in G$. Проте оскільки $y^p \in D \leq Z(G)$, то тоді $[y, x]^p = e$. Також відомо, що $(xy)^p = [y, x]^{C_p^2} x^p y^p$.

Припустимо, що p — непарне число. Тоді $p \mid C_p^2$, звідси одержимо $(xy)^p = x^p y^p$. Проте остання лема каже, що

$$|G[p]| = [G : G^p] = [G : D][D : G^p] \geq p^2.$$

Тоді $G[p]$ містить підгрупу порядку p^2 . Два варіанти: або це $\mathbb{Z}_{p^2}$ (просто абелева), або $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ (елементарна абелева). Оскільки елементи $G[p]$ мають порядок не більше за p , то нам підходить лише елементарно абелева підгрупа. Отже, $G[p]$ (внаслідок чого й G) містить більше, ніж одну підгрупу порядку p — суперечність!

Отже, $p = 2$, а також $[G : D] = 4$. Тоді D — група порядку 2, а тому

$$D = \langle a^2 \rangle \stackrel{G^2 \subset D}{a^2 \in G^2} G^2 \leq Z(G).$$

Внаслідок чого $[y, x]^2 = [y, x^2] = e$. Звідси випливає, що $(xy)^4 = [y, x]^6 x^4 y^4 = x^4 y^4$, а отже

$$|G[4]| = [G : G^4] = [G : D][D : G^4] = 8,$$

просто тому що неважко зауважити, що $G^4 = \langle a^4 \rangle$. Нарешті, за умовою G містить лише одну підгрупу порядку 2, тобто для G (зокрема й для $G[4]$) існує лише одна інволюція. Значить, $G[4]$ зобов'язана містити дві різні циклічні підгрупи $\langle u \rangle, \langle v \rangle$ порядку 4 (якби існувала лише єдина циклічна підгрупа порядку 4, то $G[4]$ мала б більше за одну інволюцію).

Припустимо, що $a^4 \neq e$. Можемо тоді обрати підгрупу $\langle u \rangle \leq D = \langle a^2 \rangle \leq Z(G)$ (TODO: чому саме так?), але тоді $\langle u \rangle \langle v \rangle$ стане абелевою підгрупою G . Саме ця підгрупа містить рівно дві інволюції: або u^2 та v^2 (у випадку $u^2 \neq v^2$), або u^2 та uv^{-1} (у випадку $u^2 = v^2$, причому точно $uv^{-1} \neq u^2$). Оскільки $G[4]$ має лише одну інволюцію, то ми прийшли до суперечності!

Коротше, $a^4 = e$, тобто $|D| = 2$ та $|G| = 8$. Оскільки група G має лише одну інволюцію, то або $G \cong Q_8$, або $G \cong \mathbb{Z}_8$. Саме Q_8 має більше, ніж одну підгрупу індекса 2. ■

Theorem 3.2.2 Нехай G — скінченна p -група, що містить єдину підгрупу порядку p . Тоді G — циклічна або є узагальненим кватерніоном.

Proof.

Доведення проведемо за МІ по n , де $|G| = p^n$.

I. p — непарне просте.

При $n > 0$ отримаємо, що G містить підгрупу H індекса p . За припущенням МІ H буде циклічною (не узагальненим кватерніоном, бо там порядок 2^n). Не існує інших підгруп індекса p (інакше за попередньою теоремою $G \cong Q_8$, що неможливо). Отже, H — єдина максимальна підгрупа G , тобто H містить будь-яку іншу власну підгрупу G . У цьому випадку G обов'язково стане циклічною. Адже в іншому випадку $\langle x \rangle$ буде власною підгрупою для всіх $x \in G$, а тому $G \leq H$, що неможливо.

II. $p = 2$.

Можемо одразу припускати, що G неабелева (бо тоді G стане циклічною — і закінчили). Нехай $A \triangleleft G$ — максимальна абелева. Оскільки A містить єдину інволюцію (як і група G), то A циклічна, скажімо $A = \langle a \rangle$. Хочемо довести, що $[G : A] = 2$.

Припустимо, що $[G : A] \neq 2$, тобто $|G/A| \geq 4$. Для суперечності треба багато роботи зробити.

i. Існує елемент в квадраті в групі G/A .

Якщо не існує елемента в квадраті в G/A , то тоді існує $ab \in G/A$ так, що $b^2 \notin A$. Розглянемо тепер підгрупу $H = \langle a, b^2 \rangle < \langle a, b \rangle \leq G$. Якщо раптом H — абелева, то тоді $b^2 \in C_G(A) = A$, що неможливо (TODO: вставити Th 5.41). Тоді за припущенням МІ група H має бути узагальненим кватерніоном. Можемо тоді припустити, що $b^2 ab^{-2} = a^{-1}$ (TODO: чому не навпаки?). Оскільки відомо, що $\langle a \rangle \triangleleft G$, то це дає $bab^{-1} = a^i$ для деякого i , а тому

$$a^{-1} = b^2 ab^{-2} = b(bab^{-1})b^{-1} = ba^i b^{-1} = a^{i^2},$$

внаслідок чого $i^2 \equiv -1 \pmod{2^e}$, де число $\text{ord } a = 2^e$. Оскільки $A > Z(G)$, то тоді $e \geq 2$.

Якщо $e = 2$, то тоді $i^2 \equiv -1 \pmod{4}$, але ж число -1 не є квадратичним лишком за $\pmod{4}$.

Якщо $e \geq 3$, то $i^2 \equiv -1 \pmod{2^e}$ не виконується (TODO: подумати).

Отже, ми прийшли до суперечності припущенню, що не існує елемента в квадраті в G/A .

ii. (дописати).

Отже, G/A має елемент в квадраті. Оскільки $|G/A| = 4$, то G/A має містити підгрупу Кляйна V (TODO:?). Тому існують елементи c, d так, що $c, d, c^{-1}d \notin A$, причому $\langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, c^{-1}d \rangle$ будуть власними підгрупами G . Жодна з них не буде абелевою, інакше або c , або d , або $c^{-1}d$ потраплять в $C_G(A) = A$. Нарешті, $c, d, c^{-1}d$ є узагальненими кватерніонами (TODO:?). Проте $cac^{-1} = a^{-1} = dad^{-1}$ дає $c^{-1}d \in C_G(A)$ — нарешті суперечність!

Все, віднині $[G : A] = 2$. Значить, якщо $b \in G$, то завжди $b^2 \in A = \langle a \rangle$. Можемо припустити, що існує число $r \leq n - 2$ таке, що $b^2 = a^{2^r}$ (TODO: воше не зрозумів). Оскільки $\langle a \rangle \triangleleft G$, то $bab^{-1} = a^t$. Оскільки G має лише одну інволюцію, то $t = \pm 1$ (TODO: вставити доведення 5.45). Однак $t \neq 1$, інакше a, b комутуватимуть, а тому G стане абелевою, тож циклічною. Можна тоді припускати, що $t = -1$ та $G = \langle a, b \rangle$, де

$$a^{2^{n-1}} = 1, \quad bab^{-1} = a^{-1}, \quad b^2 = a^{2^r}.$$

Залишилося довести, що $r = n - 2$. Оскільки $t = -1$, то $2^r \equiv -2^r \pmod{2^{n-1}}$, звідси $2^{2^r+1} \equiv 0 \pmod{2^{n-1}}$, тобто $r = n - 2$. ■

(TODO: додати теорему: p -група G циклічна $\iff G$ — абелева, що містить єдину підгрупу порядку p .)

Задачі, які я ще не розв'язав

- S_n при $n \geq 5$ не має підгрупи H з індексом $2 < [S_n : H] < n$ (розв'язана).
- (Теорема Бернсайда). Нехай p, q — прості числа. Тоді будь-яка група порядку $p^m q^n$ розв'язна. Для початку треба довести, що якщо G — скінченна та проста, то $|a^G| \neq p^k > 1$ для жодного класу (але останнє, здається, доводиться через теорію зображень).
- Нехай $\gcd([G : H], [G : K]) = 1$. Тоді $[G : H \cap K] = [G : H][G : K]$ (розв'язана, лише коли G — скінченна).
- Q_8, D_4 — єдині неабелеві групи порядку 8. (десь залишити доведення)
- Якщо G — група порядку 8 з однією інволюцією, то ця група або Q_8 , або $\mathbb{Z}_8$ (тут все легко)